Schneepegelauswertung Brotenau

Dieses Projekt liest Bilder der fest installierten Kamera am Schneepegel Brotenau ein und versucht daraus automatisch die Schneehöhe zu bestimmen.

Das Verfahren ist auf diese Kamera, diesen Blickwinkel und diesen Pegel abgestimmt. Es ist kein allgemeiner Schneedetektor für beliebige Standorte.

Ergebnis pro Bild

Die Auswertung liefert einen von drei Zuständen:

- `measured`: Es wird eine Schneehöhe in ganzen Zentimetern ausgegeben.
- `uncertain`: Das Bild ist erkennbar, aber die einzelnen Schätzungen stimmen nicht sicher genug überein.
- `unusable`: Eine zuverlässige Auswertung ist nicht möglich, zum Beispiel weil Linse oder Pegel verdeckt sind.

Bei `uncertain` und `unusable` wird bewusst keine Schneehöhe erzwungen.

Ablauf

```
Bild -> Bildqualität -> Schneekontext -> Pegel ausrichten -> Höhe schätzen -> Ergebnis prüfen
```

1. **Bildqualität prüfen.** Sind Pegel und Umgebung ausreichend sichtbar?
2. **Schneefreie Bilder erkennen.** Bei eindeutig schneefreier Umgebung werden 0 cm ausgegeben.
3. **Pegel ausrichten.** Drei Pegelbereiche werden an einer Referenzaufnahme ausgerichtet und gleichen kleine Kamerabewegungen aus.
4. **Schneehöhe schätzen.** Schneegrenze und Bildmerkmale werden entlang der kalibrierten Pegelachse ausgewertet.
5. **Ergebnis freigeben.** Eine Zahl erscheint nur, wenn Geometrie, Pegelerkennung und Modellschätzungen zusammenpassen.

Verwendete Daten

- 666 manuell geprüfte Bilder aus 74 TLC-Bildserien
- 571 Bilder mit einer eingetragenen Schneehöhe zwischen 0 und 25 cm
- 95 als nicht auswertbar markierte Bilder
- manuell markierte Pegelachse und Messmarken für den Zentimeterbezug
- 710 zusätzliche synthetische Varianten: jede ganze Höhe von 10 bis 80 cm mit jeweils zehn Bildern

Aufeinanderfolgende Bilder derselben TLC-Serie werden nicht zwischen Training und Test aufgeteilt. Auch synthetische Varianten derselben Ausgangsaufnahme bleiben zusammen. So landen nahezu identische Bilder nicht auf beiden Seiten der Auswertung.

Technische Umsetzung

Die Pipeline kombiniert mehrere einfache, voneinander getrennte Bausteine:

- Ein vortrainiertes ResNet-18 erzeugt Bildmerkmale für die Erkennung unbrauchbarer Aufnahmen.
- Ein separater Kontextklassifikator erkennt eindeutig schneefreie Situationen.
- Markante Bereiche des Pegels dienen als Anker für die Bildausrichtung.
- Ein Sichtbarkeitsprofil entlang der Pegelachse liefert eine geometrische Höhenschätzung; Extra-Trees-Regressoren ergänzen sie um Pegel- und Umfeldmerkmale.
- Ein Sicherheitsrouter vergleicht die Teilergebnisse und hält widersprüchliche Fälle zurück.

Bisheriger Stand

In der gruppengetrennten Prüfung mit 710 synthetischen Bildern wurden 508 Bilder automatisch gemessen. Das entspricht einer Abdeckung von 71,5 Prozent. Von diesen freigegebenen Messungen lagen 98,4 Prozent innerhalb von +/- 2 cm; der mittlere absolute Fehler lag bei 0,23 cm.

Von den 95 manuell als nicht auswertbar markierten Stationsbildern wurden 92 automatisch abgelehnt.

Diese Werte zeigen, dass der aktuelle Ansatz für einen Pilotbetrieb an dieser Installation brauchbar ist. Sie sind aber kein Nachweis für beliebige andere Kameras oder Standorte.

Bekannte Grenzen

- Reale Trainingsbilder über 25 cm fehlen bisher. Größere Höhen wurden hauptsächlich mit synthetischen Bildern geprüft.
- Tropfen, Schnee auf der Linse, Nebel und lokale Schmelzstellen können Pegel und Umgebung widersprüchlich erscheinen lassen.
- Eine deutliche Änderung der Kamera oder des Pegels erfordert eine neue Kalibrierung.
- Eine vollständig neue, zeitlich spätere Bildserie wurde noch nicht als unabhängiger Zukunftstest ausgewertet.

Einzelnes Bild auswerten

```
python height_model/predict_pipeline.py C:\Pfad\zum\bild.jpg
```

Die trainierten Modelle und die zugehörigen Metadaten liegen unter `height_model/artifacts/`. Die zusammengefassten Validierungsergebnisse liegen unter `height_model/results/`.

Wenn neue Bilder hinzukommen

1. Originalbild, Modellausgabe und gegebenenfalls die manuell geprüfte Schneehöhe gemeinsam speichern.
2. Unsichere Bilder, offensichtliche Fehler und eine kleine Zufallsstichprobe korrekter Messungen nachprüfen.
3. Mindestens eine komplette neue Zeitserie unangetastet als Zukunftstest zurückhalten.
4. Erst bei wiederkehrenden Fehlermustern nachtrainieren und das neue Modell anschließend wieder gegen den zurückgehaltenen Test prüfen.

Projektstruktur

```
height_model/
  predict_pipeline.py        Einzelbild-Auswertung
  artifacts/                 trainierte Modelle und Kalibrierungsdaten
  results/                   Validierungsergebnisse
annotator/                   Werkzeug zum Prüfen und Nachannotieren neuer Bilder
```

Stand: August 2026